

### 1. 문자열 다루기

#### *Reference*

- [1] “창업의사결정 지원을 위한 파이썬 기초와 활용“ K-Mooc 강좌, 김기욱, 2026
- [2] “모두의 한국어 텍스트 분석 with 파이썬”, 박조은,송영숙, 한빛미디어

# 학습목표

- 문자열 데이터에 대해 이해한다
- 파이썬으로 문자열을 원활하게 다룰 수 있다.

## 문자열 다루기

- ✓ 문자열 저장하기
- ✓ 문자열의 길이 확인하기
- ✓ 문자열을 구성하는 단어 수 확인하기
- ✓ 문자열에서 중복된 단어를 제외한 단어 수 확인하기
- ✓ 문자열에서 대소문자 변환하기
- ✓ 문자열에서 단어를 분리하여 출력하기
- ✓ 단어를 연결하여 하나의 문자열로 만들기

### ➤ 문자열 다루기

- 문자열을 표현할 때는 **큰따옴표 or 작은 따옴표**를 사용
- 문자열안에서 큰 따옴표 or 작은 따옴표를 사용하려면 서로 다른 종류로 사용



## ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.1)

- < 수업 주제는 '텍스트분석' 입니다 > 문장을  
변수 **title**에 저장한 후, 출력하기

```
# Exercise2.  
# < 수업 주제는 ' 텍스트분석'  입니다 > 문장을  
# 변수 title에 저장한 후, 출력하기  
  
title = " 수업 주제는 '텍스트분석' 입니다"  
print(title)
```

```
...   수업 주제는 '텍스트분석' 입니다
```



## ➤ 오류가 발생하네요? 수정해 볼까요?

- 문자열 안에서 큰따옴표 or 작은따옴표를 써야하는 경우

작은 따옴표로 수정 (Exercise.2)

```
# Exercise2.- 오류수정
```

```
title = " 수업 주제는 "텍스트분석" 입니다"  
print(title)
```

```
File "/tmp/ipykernel_2634/3087015502.py", line 3
```

```
title = " 수업 주제는 "텍스트분석" 입니다"
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

SyntaxError : 따옴표, 오타 등의 문제로 발생하는 오류

## 문자열 실습



### ➤ 수정코드

```
title = "인공지능 '실습' 입니다"  
print(title)
```

인공지능 '실습' 입니다

```
▶ title = '인공지능 "실습"입니다'  
print(title)
```

... 인공지능 "실습"입니다

## 문자열 다루는 방법

- 문자열에서 **특정 한문자** 가져오기
  - 리스트 데이터처럼 인덱스 사용

```
address = "경남 창원시 마산합포구 심온길 33"
```

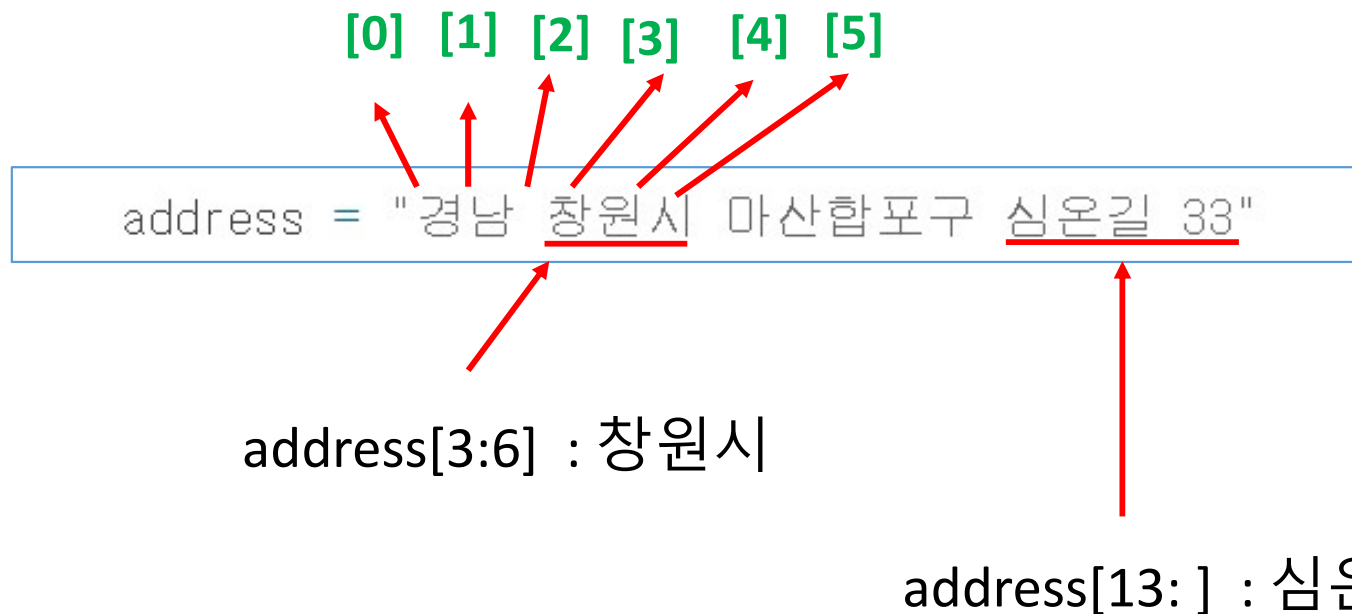
address[1] : 남

address[7] : 마

## 문자열 다루는 방법

### ➤ 문자열에서 특정 여러 문자 가져오기

#### ▪ 리스트 데이터처럼 슬라이싱 사용





### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.3)

- addresss 변수에 마산고 주소를 저장 후,
- 남, 마, 창원시, 심온길 33 을 각각 출력하시오

▶ # Exercise3 >> addresss 변수에 마산고 주소를 저장 후,  
# 남, 마, 창원시, 심온길 33 을 각각 출력하시오

```
address = "경남 창원시 마산합포구 심온길 33"
```

```
print(address[1])  
print(address[7])  
print(address[3 : 6])  
print(address[13 : ])
```

## 문자열 다루는 방법

- 문자열의 길이 (**문자 개수**) 확인하기
  - 문자열의 길이란 문자열을 구성하는 문자 개수
  - Ex: hello 문자열의 길이 → 5
  - 방법 : **len(문자열 저장변수)**  
**=> len(address)**

```
address = "경남 창원시 마산합포구 심온길 33"
```

address 문자열의 길이 : 19 (문자15개 + 공백 4개)



## ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.4)

- addresss 문자열의 길이를 출력하시오

```
# Exercise4 >> addresss 문자열의 길이를 출력하시오 (방법1)
```

```
print(len(address))
```

```
19
```

결과를 바로 출력

```
# Exercise4 >> addresss 문자열의 길이를 출력하시오 (방법2)
```

```
result=len(address)
```

```
print(result)
```

```
19
```

결과를 변수(result)에  
저장 후 출력

## 문자열 다루는 방법

### ➤ 문자열에서 단어 수 확인하기

- 문자열의 길이는 공백이 포함
- 문자열에서 단어 수는 띄어쓰기(공백)을 기준으로 단어를 분리 후, 카운팅
- **split()함수** 사용
- **len(문자열변수.split())**

```
address = "경남 창원시 마산합포구 심온길 33"
```

address에서 단어 수 : **5** 개

## 문자열 다루는 방법

- 문자열에서 중복된 단어는 제외하고 단어 수 확인하기
  - 텍스트 데이터 분석 시, **중복된 단어는 제외한 단어수를** 구해야 하는 경우가 빈번
  - `set()` 함수 사용
  - `len(set(문자열변수.split()))`

```
address2 = "경남 창원 합포구 창원 마산고"
```

address에서 중복 제외 단어 수 : **4** 개 (창원이 중복)



### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.5)

- addresss 문자열에서 단어 수를 출력하시오.

=> **address = "경남 창원시 마산합포구 심온길 33"**

```
# Exercise4 >> addresss 문자열에서 단어 수를 출력하시오  
len (address.split())
```

... 5

### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.6)

- address2 문자열에서 중복 단어는 제외한 단어 수를 출력하시오



▶ # Exercise5 >> address2에서 중복된 단어는 제외하고 단어수 출력하시오

```
address2 = "경남 창원 합포구 창원 마산고"  
len(set(address2.split()))
```

... 4

### ➤ 문자열에서 대소문자 변환하기

- 텍스트 데이터 분석 시, 특정 단어가 얼마나 포함되었는지 확인할 때, 대소문자가 섞여 있는 경우가 빈번
- 이를 위해 모든 문자를 **대문자 or 소문자로** 변환해야 함
- **upper() 함수 – 대문자로 변환**
- **lower() 함수 – 소문자로 변화**
- `APPlE.upper() => APPLE`
- `APPlE.lower() => apple`

### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.7)

- words 문자열의 모든 알파벳을 대문자로 변경하여 출력하시오.



▶ # words 문자열의 모든 알파벳을 대문자로 변경하여 출력하시오.

```
words = "마산고 친구들 TextMining 수업 재미있나요"  
words.upper()
```

... '마산고 친구들 TEXTMINING 수업 재미있나요'

### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.8)

- words 문자열의 모든 알파벳을 소문자로 변경하여 출력하시오.



```
# words 문자열의 모든 알파벳을 소문자로 변경하여 출력하시오.  
words.lower()
```

```
'마산고 친구들 textmining 수업 재미있나요'
```

## 문자열 다루는 방법

### ➤ 문자열에서 단어 분리하여 출력하기

- `split()` 함수로 문자열의 **단어를 분리하여** 리스트 데이터를 생성

```
words = "마산고 친구들 TextMining 수업 재미있나요"
```

`new_words = words.split()`

각각의 단어가 분리되어 리스트 데이터로 생성

### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.9)

- words 문자열에서 단어를 분리하여 출력하기



```
# Exercise8 >>words 문자열에서 단어를 분리하여 출력하기  
words.split()  
... ['마산고', '친구들', 'TextMining', '수업', '재미있나요']
```

**words[1]**

- 단어를 연결하여 하나의 문자열로 만들기
  - `new_words = ['경남', '창원시', '합포구']`
  - `new_words` 내부 요소를 합쳐서 하나의 문자열  
(경남 창원시 합포구)로 만들기
  - “ “.join(리스트 변수명) : 리스트 요소를 결합

### ➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.10)

- new\_words 리스트의 단어 요소를 결합하여 하나의 문자열 만들기



```
# Exercise9 >> 리스트의 단어 요소를 결합하여 하나의 문자열 만들기
new_words = [ "경남", "창원시", "합포구" ]
" ".join(new_words)

... '경남 창원시 합포구'
```

## ➤ 혼자 해 볼까요? (Exercise 1 ~ Exercise 10)



- 제출방법  
[dawnlion@gnu.ac.kr](mailto:dawnlion@gnu.ac.kr)
- 메일제목  
AI\_이름
- 파일명  
AI\_이름.ipynb

## 오늘 학습내용 복습

- ✓ 문자열 저장하기
- ✓ 문자열에서 특정단어 출력하기 => 변수명[인덱스번호]
- ✓ 문자열의 길이 확인하기 => len(변수명)
- ✓ 문자열을 구성하는 단어 수 확인하기 => len(변수명.split())
- ✓ 문자열에서 중복된 단어를 제외한 단어 수 확인=> len(set(변수명.split()))
- ✓ 문자열에서 대소문자 변환하기=> 변수명.upper() / 변수명.lower()
- ✓ 문자열에서 단어를 분리하여 출력하기 => 변수명2 = 변수명.split()
- ✓ 단어를 연결하여 하나의 문자열로 만들기 => “ “.join(리스트명)

➤ 추가로 self\_Study 할 학생들은 해 보세요.



## 오늘 학습이 잘 되었는지 확인해보세요.

- self\_Study01 >> data 변수에 "경남 진주시 경남 축석루 Welcome" 문자열 생성
- self\_Study02 >> data 문자열 길이 확인하기
- self\_Study03 >> data 문자열의 단어 수 확인하기
- self\_Study04 >> data 문자열에서 중복 제외한 단어 수 확인하기
- self\_Study05 >> data 문자열에서 모든 알파벳을 대문자로 변환하기
- self\_Study06 >> data 문자열에서 단어만 분리하여 new\_data 변수에 담아 출력하기
- self\_Study07 >> new\_data 변수에 단어를 다시 연결하여 하나의 문자열로 만들어 출력하기